۵. مجموعهٔ اعداد حقیقی را به دو زیرمجموعه که هریک بی‌شمار عضو دارند، اِفراز کنید.

۶. مجموعهٔ اعداد طبیعی را به دو زیرمجموعه که هریک بی‌شمار عضو دارند، اِفراز کنید و هر زیرمجموعه را با نمادهای ریاضی نمایش دهید.

۷. الف) مجموعهٔ $\mathbb{N}$ را به سه زیر مجموعهٔ A، B و C که هریک بی‌شمار عضو دارند، اِفراز کرده‌ایم. اگر A، B و C به‌صورت زیر باشند، آنگاه جاهای خالی را با عبارت‌های مناسب پر کنید.

$$A = \{۳x \mid x \in \bigcirc\},\ B = \{۳x - \bigcirc \mid x \in \mathbb{N}\},\ C = \{\bigcirc x + \bigcirc \mid x \in \bigcirc\}$$

ب) اگر $x, y \in B$، آیا می‌توان گفت $x + y$ عضو کدام مجموعه است؟

۸. مجموعهٔ اعداد صحیح را به پنج زیرمجموعه که هر کدام بی‌شمار عضو دارند، اِفراز کنید و هر زیرمجموعه را با نمادهای ریاضی نمایش دهید.

۹. فرض کنید مجموعهٔ اعداد صحیح به سه زیرمجموعهٔ A، B و C که هریک بی‌شمار عضو دارند، اِفراز شده باشند. اگر $A = \{۶k + ۲ \mid k \in \mathbb{N}\}$ و $B = \{۶k - ۱ \mid k \in \mathbb{N}\}$، کدام‌یک از عددهای زیر عضو مجموعهٔ C است؟

الف) -۱۱ ب) -۱۹ ج) -۳۲ د) ۵۳

۱۰. ریاضی‌دان‌ها مجموعهٔ اعداد گنگ را به دو زیرمجموعه اِفراز کرده‌اند. دراین‌باره تحقیق کنید.

قدرمطلق و محاسبهٔ تقریبی

۱. حاصل هریک از عبارت‌های زیر را بدون استفاده از نماد قدرمطلق بنویسید.

الف) $-۱ - |۱ - |-۱||$ ب) $|۲\sqrt{۵} - \sqrt{۵}|$

ج) $|۲ - \sqrt{۳}| - \sqrt{۳}|۱ - \sqrt{۳}|$ د) $|۱۰ - \pi^۲|$

ه) $|(\sqrt{۲})^۳ - (\sqrt{۳})^۲| - \sqrt{(\sqrt{۲} - \sqrt{۳})^۲}$

۲. هریک از مجموعه‌های زیر را با اعضایشان مشخص کنید.

الف) $\{|x| \mid x \in \mathbb{Z}, -۵ \leqslant x \leqslant ۵\}$

ب) $\{|x-۲| \mid x^۲ \in \mathbb{Z}, -۴ \leqslant x \leqslant ۳\}$

ج) $\{x^۲ - |-x| \mid x \in \mathbb{Z}, -۲ \leqslant x \leqslant ۴\}$

د) $\{(-۱)^{x+۳}(x-|x|) \mid x \in \mathbb{Z}, -۳ \leqslant x \leqslant ۴\}$

۳. کدام مجموعه‌ها با هم برابرند؟ آنها را مشخص کنید.

الف) $\{x|x| \mid x \in \mathbb{Z}, -۳ \leqslant x \leqslant ۲\}$

ب) $\{x(x+۱) \mid x \in \mathbb{N}, ۲ \leqslant x \leqslant ۶\}$

ج) $\{(-۱)^x|x-۴|^۲ \mid x \in \mathbb{Z}, ۱ \leqslant x \leqslant ۶\}$

د) $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x(x+۲) = ۰\}$

ه) $\{x^۳ - |x| \mid x \in \mathbb{Z}, -۱ \leqslant x \leqslant ۱\}$

و) $\{(-۱)^{x+۴}x^۲ \mid x \in \mathbb{Z}, -۳ \leqslant x \leqslant ۲\}$

ز) $\{-۹, ۴, -۱, ۰, ۱, -۴\}$

ح) $\{x^۲ - |x| \mid x \in \mathbb{Z}, ۲ \leqslant x \leqslant ۶\}$

ط) $\{x^۲ + |x| \mid x \in \mathbb{Z}, -۶ \leqslant x \leqslant -۲\}$

۴. فرض کنید $m \in \mathbb{Z}$، $n \in \mathbb{N}$ و n نسبت به ۲ و ۵ اول است. m و nای بیابید که

$$۰ < \frac{m}{n} - |\sqrt{۲} - \sqrt{۳}| < ۰/۰۰۰۰۰۱.$$

می‌توانید برای محاسبهٔ مقدار تقریبی $\sqrt{۳} - \sqrt{۲}$ از ماشین‌حساب کمک بگیرید.